SAVUNMA, OTOMOTİV VE İNTRALOJİSTİK ENDÜSTRİSİ İÇİN

SEVİYE-4 OTONOM SÜRÜŞ VE GNSS-DENIED SLAM YAZILIM ÇEKİRDEĞİ

Tünellerde, kapalı tesislerde ve elektronik harp/karıştırma altındaki operasyon sahalarında uydu sinyali gerektirmeyen 400Hz 3D LiDAR SLAM konumlandırma; ISO 26262 ASIL-D uyumlu 5ms donanımsal acil durum freni ve CAN-FD aktüatör köprüsü içeren üretim seviyesinde Seviye-4 otonom yazılım yığını.

1.301 / 1.301
TEST BAŞARI ORANI
%100 PASS • 46.7 sn CI/CD süresi

16.400+
MISRA-C++ SLOC
Sıfır teknik borç, sıfır bellek sızıntısı

5.2 ms
WCET E-STOP HATTI
ASIL-D bağımsız donanım rölesi

18-24 Ay
AR-GE TASARRUFU
Haftalar içinde şasiye entegrasyon



- **CENTRAL AI** — **NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB:** 275 TOPS INT8, 2048-çekirdek Ampere GPU, IP65 kabin.
- **3D SLAM** — **Ouster OS2-128 Rev 7:** 128 kanal, 240m menzil, 2.62M nokta/sn 360° kubbe.
- **BLINDSPOT** — **2x Livox Mid-360:** 360°x59° ultra geniş açı, tampon seviyesi yaya ve engel algılama.
- **ALL-WEATHER** — **Continental ARS 408-21 (77GHz):** Sis, yoğun yağmur ve tozda kesintisiz 250m radar.
- **ACTUATION** — **Kvaser U100 CAN-FD:** 5.0 Mbps izole çift kanal, 100Hz direksiyon / 50Hz fren enjeksiyonu.

01 // GNSS-Denied 3D SLAM

GPS sinyalinin sıfırlandığı tünel, yeraltı madeni ve kentsel kanyonlarda 400Hz ESKF & 3D NDT filtresiyle < 3.8 cm sapmayla bağımsız konumlandırma.

02 // ISO 26262 ASIL-D Emniyet

Çift çekirdekli 200ms donanım bekçisi (Watchdog) ve sürücü müdahalesinde 5.2 milisaniyede otonomiyi devreden çıkaran donanımsal kesme mimarisi.

03 // Platform Bağımsız DBW

Hyundai Ioniq 5, VW ID. Buzz, Pilotcar, Tragger ve taktik İKA şasilerine araca özel mekanik tadilat gerektirmeden tak-çalıştır CAN-FD entegrasyonu.

DETERMİNİSTİK SİSTEM MİMARİSİ VE AKIŞ ŞEMASI

4 SEVİYELİ OTONOMİ MİMARİ BLOKLARI (SYSTEM BLUEPRINT)

[KATMAN 1: ÇOK MODLU ALGILAMA] ⟶ 360° LiDAR PointCloud + 4x GMSL2 HDR Kamera + 77GHz Radar | 400Hz ESKF & 3D NDT Pose-Graph SLAM (GNSS-Denied) ▼ [KATMAN 2: PLANLAMA VE KONTROL] ⟶ Kinodinamik Hibrit A* + Dinamik Maliyet Haritası + 100Hz MPC | 5.2 ms Hardware Interrupt / ASIL-D Öncelik Hattı ▼ [KATMAN 3: ASIL-D EMNİYET KİLİDİ] ⟶ 200ms Donanımsal Watchdog + E-Stop Rölesi + MRM Güvenli Duruş | Çift Hatlı İzole CAN-FD (5.0 Mbps) ▼ [KATMAN 4: DRIVE-BY-WIRE ÇIKIŞ] ⟶ LKAS11 (100Hz Direksiyon Açısı) + SCC11 (50Hz Fren Basıncı)

ŞEFFAF İKİ KADEMELİ KURUMSAL EDİNİM MODELİ

OPSİYON 1 // KURUMSAL TİCARİ LİSANS

$25,000 USD / Araç Başı veya Yıllık

Kendi filosunu veya Ar-Ge projesini otonom hale getirmek isteyen şirketler için:

- Derlenmiş binary paketler (Orin & x86 mimarisi).
- 1 araç şasisi için anahtar teslim CAN-FD köprü desteği.
- 1 Yıllık yazılım güncelleme ve hata giderme desteği.

OPSİYON 2 // TAM FİKRİ MÜLKİYET (IP BUYOUT)

$75,000 USD / Peşin Tam Devir

Sistemin tüm haklarını satın alıp bağımsız üretim egemenliği kurmak isteyen kurumlar için:

- **%100 Kaynak Kod Mülkiyeti:** 16.400+ satır C++20/Python repo devri.
- **Sıfır Telif (Royalty-Free):** Üretilen araç başına 0 TL ek ödeme.
- **Noter Onaylı Devir:** Temiz, ipoteksiz tam mülkiyet ataması.
- **2 Hafta Başmimar Desteği:** Sistem mimarı tarafından yerinde aktarım.

ISO 26262	MISRA C++:2023	ROS 2 HUMBLE	CAN-FD 5.0M	CARLA 0.9.15
ASIL-D READY	ZERO TECH DEBT	PREEMPT-RT LINUX	ISO 11898-1:2015	1.301 CI/CD TESTS

Murat Furkan Bayram
Kurucu & Otonom Sistemler Başmimarı
Trustia AI Autonomous Technologies
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Fulya Yerleşkesi, Şişli / İstanbul
E-posta: contact@trustia.ai • **Tel:** +90 (537) 064 04 60 • **Web:** trustia.com.tr